DOI:10.20055/j.cnki.1003-0069.003377

基于劝导式思维的游戏化手部康复产品设计

DESIGN OF GAMIFIED HAND REHABILITATION PRODUCTS BASED ON PERSUASIVE THINKING

武汉理工大学艺术与设计学院 贾聚鑫 黄雪飞 林清璇

摘要：本研究旨在在劝导式思维视角下开发一款劝导用户主动坚持康复训练的手部康复产品。首先，通过BPS矩阵解析“手部康复训练”问题，逐步构建出求解原则集及策略清单；随后直接实施策略清单，展开相关设计实践，并搭建实体交互原型验证其效果。实证表明，研究开发的手部康复产品在可用性和劝导力两方面均优于现有产品。以音乐游戏为核心的手部康复产品，以游戏为触发因素，以音乐为沉浸因素，能够有效实现对用户手部康复训练行为的隐性劝导，为解决该类问题提供参考。

关键词：劝导式思维；BPS矩阵；手部康复产品；游戏化设计；策略清单

中图分类号：TB472　　**文献标识码：**A

文章编号：1003-0069（2026）07-0133-05

Abstract: To develop a hand rehabilitation product that persuades users to actively persist in rehabilitation training from the perspective of persuasive thinking. Firstly, the "hand rehabilitation training" problem was analyzed using the BPS Matrix, and a set of solution principles and a strategy checklist were gradually constructed. Subsequently, the strategy checklist was directly implemented to carry out relevant design practices, and a physical interactive prototype was built to verify its effectiveness. Empirical evidence shows that the hand rehabilitation product developed in this study is superior to existing products in both usability and persuasiveness. The hand rehabilitation product with music games as its core, using games as triggering factors and music as immersive factors, effectively realizes the implicit persuasion of users' hand rehabilitation training behaviors, providing a reference for solving such problems.

Keywords: Persuasive thinking; BPS matrix; Hand rehabilitation product; Gamified design; Strategy checklist

引言

手部是人类操作工具最重要的器官，其功能占上肢功能的90%[1]，可以处理精细、复杂且繁多的工作任务。受伤、罹患脑卒中、手部过度疲劳等原因引起的手部功能障碍将影响这些伤病者的工作能力和生活品质。恢复手部生理机能往往需要大量的肢体运动进行康复训练[2]。不同于有医护人员干预的康复前中期，康复后期通常需要复健者自主完成强度大、枯燥乏味的重复性训练，这也容易引发复健者的懈怠、沮丧乃至厌倦等情绪。针对这一难题，文章以劝导式思维来思考如何优化手部康复训练过程，探索促进复健锻炼从勉强被动转向积极主动的有效劝导策略，最终确保手部机能和生活品质的恢复。

一、手部康复产品的概述

手部康复产品是对手部功能障碍患者进行康复治疗和日常生活辅助的设备[3]，旨在改善患者关节活动度、手指灵活度、肌肉力量和运动协调性等手部功能，基本涵盖了康复早中后三个阶段。对市场上常见的该类产品进行汇总分析后发现，其训练方式以抗阻锻炼、电刺激及“游戏+”为主，基本覆盖早中后三个阶段，见表1。除部分聚焦康复全周期（特别是早期）且需要医护人员指导的产品外，手部康复产品通常体积小巧、操作逻辑简单，同时部分支持“分指锻炼”“多种动作”等功能特性。但是，这些产品仍然较难把握好功能性、吸引力和空间适配三者之间的平衡，其设计方法也缺乏科学规律可循，因此文章引入劝导式思维深入研究，尝试解决这一设计难题。

表1 市场上常见的手部康复产品汇总

名称	图例	训练方式	适用阶段	训练侧重点	优劣势
木插板/木钉盘		转移物体	后期	手指灵活度 手眼协调性	操作简单、轻巧便携；但效果有限、使用枯燥
握力球（环）		抗阻锻炼	中后期	肌肉力量	操作简单、轻巧便携；但效果有限、使用枯燥
指力训练器		抗阻锻炼	中后期	手指灵活度 肌肉力量	可分指锻炼、力度可调；但效果有限、使用枯燥
康复机器人手套		辅助运动	早期	关节活动度、运动协调性	可分指锻炼、动作多样；依赖产品动力无法主动训练、不便携带
H200 Wireless		电刺激	全周期	关节活动度、手指灵活度	部分病患者不能使用；早期需医护人员介入
MusicGlove/ Smart Glove		VR+游戏	中后期	关节活动度、手指灵活度	适宜居家使用，动作多样、操作有趣；但不方便随时使用
BIMEO上肢训练系统		抗阻+游戏	全周期	肌肉力量、运动协调性	专业性强、动作多样、操作有趣、方便医护人员介入；不便携带

二、劝导式思维及其指导下的游戏化设计手段

（一）劝导式思维及相关理论

在人机交互的研究与实践范畴中，用户通常被置于主导地位，“机”则被视作满足用户需求的工具。但是，在实际应用场景中，即使这种工具从设计层面上具备满足用户需求的功能，其能否顺利达成效果仍然是一个抗解问题。为了解决此类问题，劝导设计（Persuasive Design）的相关理论强调通过说服性技术（绝非欺骗或强迫）改变用户的行为与态度[4]，从而弥合用户深层需求与行为执行之间的鸿沟。以劝导设计的思维解析问题，是以结果为导向的，即引导用户进行有目的性的操作[5]。这个过程中，劝导设计需要思考用户层面上的“想用性”，即劝导设计不仅关注人机交互的行为过程，还有行为发生的背景，即促使行为发生的动机和能力[6]。

以FBM模型为代表的相关理论在健康管理和社会公益等领域得到了广泛应用[7]，无论是学术界亦或是工业界的实践都证明，它们确实有效推动了各领域目标群体的行为转变。事实上，劝导设计轻理论而重实践。以医疗健康领域的部分研究为例，即使研究者使用

中国知网 https://www.cnki.net

相同的模型或框架，所建构的劝导策略也不尽相同；运用不同模型框架时，其输出策略更是大相径庭；策略采取的执行手段也往往存在较大差异。都江等 [8] 和 L.Y. Gu 等 [9] 均使用 FBM 模型展开研究，但两者除了均采用反馈、权威两个策略外，其他均不相同。

（二）劝导设计中的游戏化设计手段

游戏化通常定义为在非游戏情境中使用游戏设计元素 [10]。用户在游戏的愉悦氛围中接受信息，获得趣味性体验，用户的行为和态度在这一过程中也会发生改变。在实践中为了达成劝导目的，游戏化会通过奖励、进度和社交等多种机制发挥作用。在以 Kevin Werbach 等 [11] 提出的游戏化 DMC 系统中的 10 个机制的基础上，研究将整理成 19 条游戏设计机制聚类成四大类别，详见表 2。四类机制在游戏设计过程中相互交织，提升游戏的劝导力度。

表 2 游戏设计机制的类别

类别名称	核心目的	游戏设计机制
核心玩法类	构成游戏基本游玩方式与规则	模式、挑战、关卡、机会、难度调节
成长激励类	鼓励玩家持续游玩并获得成长	等级、奖励、任务
沉浸体验类	提高玩家满意度及代入感、满足探索欲	剧情推进、植入、反馈、新手引导、保护期、解锁
社会属性类	促进玩家社交互动或展示个性	关系（排行榜、好友等）、互动、团队、交易、个性定制

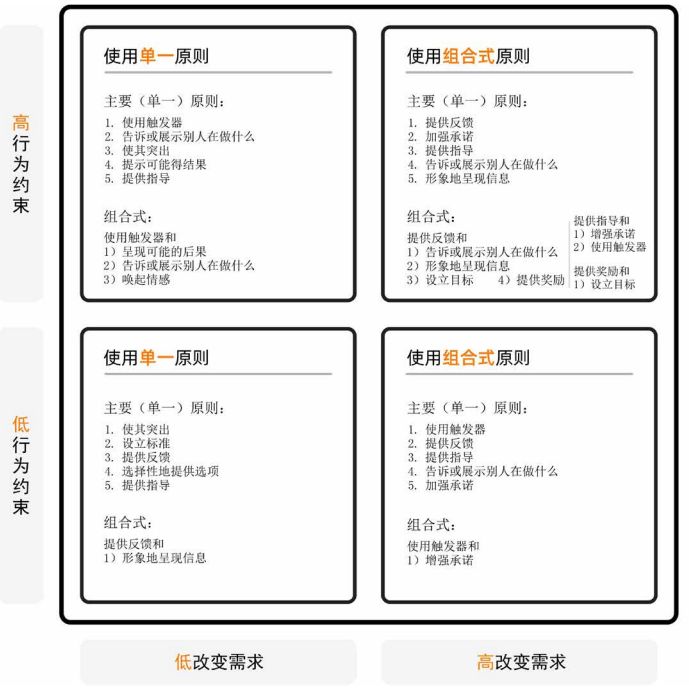


图 1 BPS 矩阵

三、手部康复训练劝导策略构建

（一）从问题到解决方案

以 FBM 模型为代表的劝导设计理论或框架已经比较成熟，大多以分析用户整体行为为主，但这些理论或框架的输出策略步骤严谨详实，设计者需要花更多时间精力去分析推敲，这增加了他们快速筛选有效劝导策略的难度。手部康复训练通常只聚焦用户手部的动作，与用户整体的行为相关性较弱，相较于套用复杂的通用框架，直接分析手部康复训练问题并输出针对性的劝导策略更具实践价值。

Philip Cash 等学者提出的行为问题 / 解决方案矩阵（Behavioural Problem/Solution Matrix，BPS Matrix）是一个二元分析模型，在行为设计情境中建构起了问题特征和求解原则（即解决问题的一般方法）之间的联系 [12]。根据对过往研究与实践的统计学分析，该模型为框架中的每一象限均匹配了不同但有序的求解原则以供选择，见图 1。对于初级设计者而言，该模型提供了一条从问题直抵解决方案的捷径。但是，由于 BPS 矩阵只汇总了列表式的劝导策略原则（即求解原则），文章引入游戏化设计来为其添补具体执行手段。

（二）从问题特征解析到策略清单

1. 识别问题特征

文章运用 BPS 矩阵中问题特征可操作化（定义）表，将问题特征概念化为改变需求和行为约束两个特征，见图 2。根据表格中对康复问题的特征描述，为 6 个子特征分别赋值，见表 3。改变需求特征的综合得分为 3，行为约束特征的综合得分为 2，因此该问题属于高改变需求 / 高行为约束，宜采用与能力相关的解决方案。在该阶段，遵循组合原则，梳理出“提供反馈”“告诉或展示他人行为”“形象地呈现信息”“设定目标”“提供奖励”等五种求解原则来构建求解原则集。

2. 制定求解原则集的执行方案

为了贯彻执行描述性的求解原则集，将游戏设计机制嵌入求解原则集中，建立了两者之间的映射路径，指明每项策略所偏重的游戏设计机制类别，并为它们分配到具体的游戏设计机制，见图 3。在建立映射路径的过程中，需要特别注意的是映射的顺序：应当根

特征	子特征	描述
改变需求	新颖性	以前有过多次经验(0) / 以前没有经验(1)
	范围	简单：操作或行动(0) / 复杂：任务或活动(1)
	频率	一次、不定期或重复但不是习惯 (0) / 日常习惯 (1)
行为约束	环境机会	能（0）/不能（1）改变物理环境
	社会机会	能（0）/不能（1）改变社会环境
	技术机会	能（0）/不能（1）改变对象或工具

图 2 BPS 矩阵

表 3 康复训练问题的解构过程及其赋值情况

特征	子特征	描述	取值	总值
改变需求	新颖性	复健者使用产品进行自主训练时缺乏经验，通常需要学习新的动作模式	1	3
	范围	手部功能存在障碍时，整合多个低层次动作（如手指屈伸）操作康复器材比较困难，属于复杂活动范畴	1	
	频率	尚处于自主训练初期，后续需要有高频次、长时间的的训练，乃至养成习惯	1	
行为约束	环境机会	手部康复所需产品通常较小，大多场景下均能自主训练，物理环境几乎不受限	0	2
	社会机会	大多居家自主训练，家属普遍缺乏专业知识，且医护人员较难实时指导，其社会支持不足	1	
	技术机会	用于手部康复的技术手段相对有限，且产品的设计改造空间不大	1	

据每条求解原则（即劝导策略）自身的的属性与目的率先匹配相应的游戏设计机制的类别，随后向下细分。

策略清单由求解原则集与执行手段两部分构成，将直接指导后续的设计实践，见图 4。其中，执行手段在文章中具体是指经过编码的反馈、奖励等游戏设计机制，主要负责贯通清单所列的求解原则与操作执行之间的实践鸿沟。例如，在康复中期，使用“提供指导”策略时，可以采取“对新手或新内容引导（F1）”机制实行劝导干预。

中国知网 https://www.cnki.net

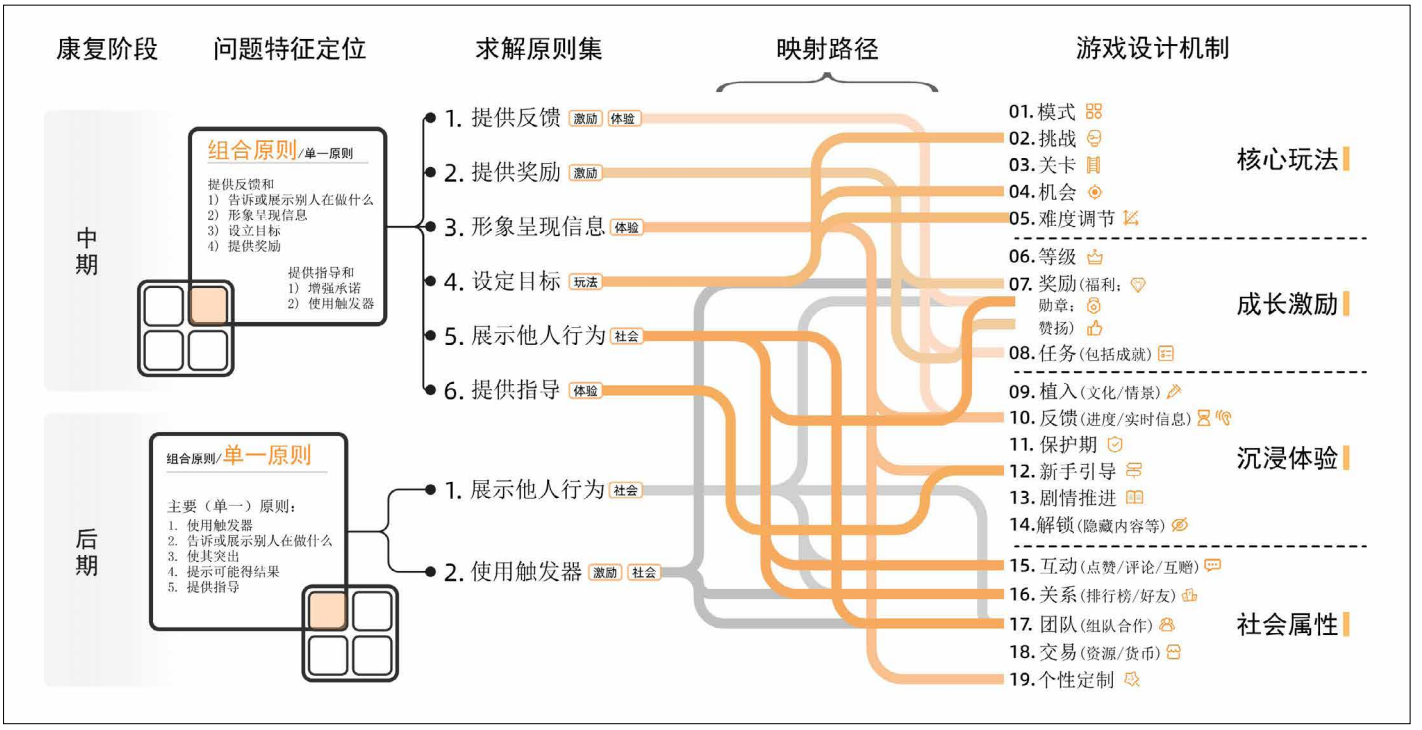


图 3 求解原则集与执行手段之间的映射路径

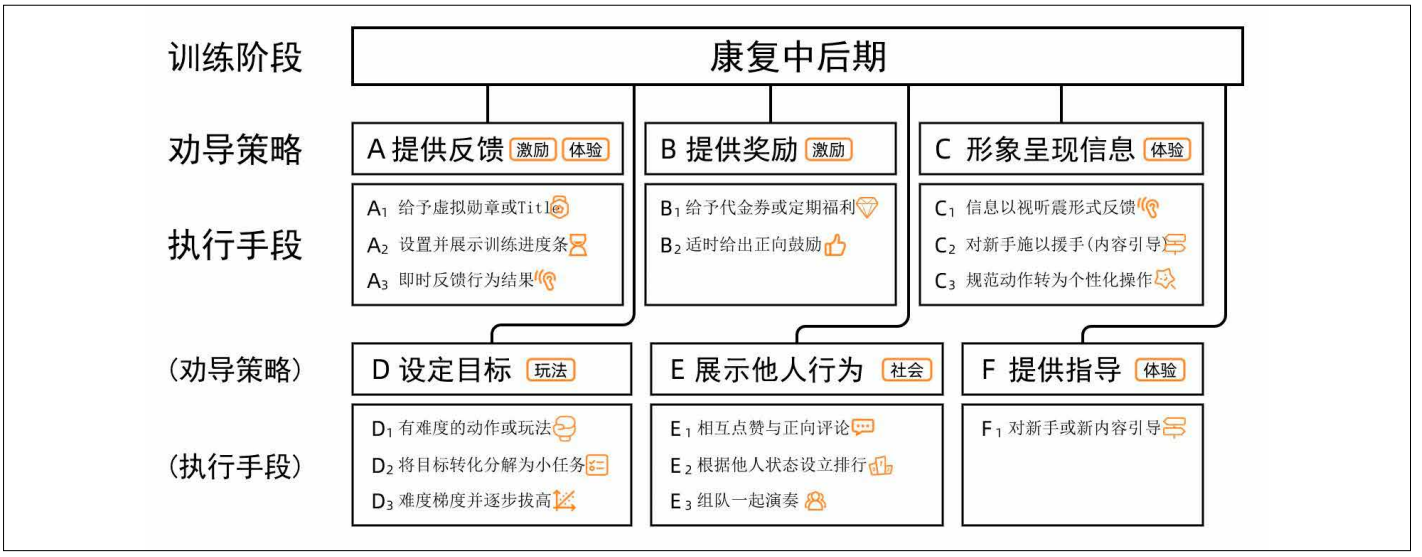


图 4 手部康复问题的策略清单

四、设计实践与方案评估

音乐通过节奏和旋律的变化对人的生理或心理产生影响[14]，可以轻易使人获得沉浸式体验。将音乐与游戏机制相融合所构建的音乐游戏，以游戏为触发因素，以音乐为沉浸因素，可以提升产品的交互性，从而间接激励用户进行康复训练[15]。康复仪针对现有产品普遍缺乏吸引力的问题，以策略清单为指南，开展了针对手部康复问题的音乐游戏产品设计实践（图 5）。产品最大的优点在于根据手部康复训练基础动作和基本乐理，在手部训练动作与音乐之间建立了映射关系，使康复训练转化为音乐演奏。这使产品摆脱了传统康复训练的枯燥感，让用户既能通过流畅的旋律反馈获得即时成就感，又能在不知不觉中强化手部功能。此外，相较于 MusicGlove 等智能产品，本产品更加小巧轻便，能适配居家、办公等多种场景，方便用户随时随地开展康复训练。

（一）音乐游戏基础规则构建

在硬件层面上，如图 6（a）所示，康复仪在近球体的机身上设置了 5 个槽位（即指位），与手部自然虚握状态下的五指空间位置相匹配。每个指位均内置回弹机构，在使用进行按压操作时，该机构能实时提供阻力，从而实现针对性的手指抗阻训练。产品先将乐曲音符映射为手指指位编码，进而将编码匹配为相应的手部训练动作，建立了动作—指位—音乐的映射关系。具体而言，将手部基础动作分别与不同指位相关联；每个指位对应不同标准音高（涵盖 do、re、mi、fa、sol、la、si 等 7 个基础唱名），形成特定的音高序列；同时，按压时长与音符时值一一对应，使手部动作持续时间直接决定音符的长短。通过这种映射机制，将原本单一的手部康复动作转化为富有节奏与韵律的音乐互动体验，见图 6（b）。如图 6（c）所示，文章以经典乐曲《小星星》为范例，演示了将乐曲转化为训练动作的底层逻辑。

中国知网 https://www.cnki.net

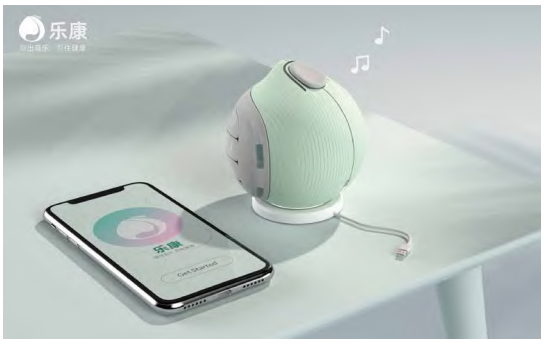


图 5 “乐康”手部康复仪效果图

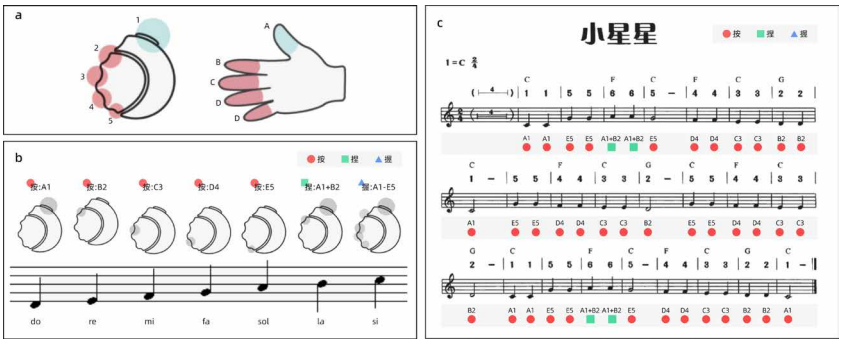


图 6 康复仪上所设指位（a）、与音乐动作映射关系（b）及其示例（c）



图 7 手部康复仪的基本操作流程



图 8 配套 APP 的核心页面

在软件层面上，用户按压指位触发的音乐信号实时传输至 APP 端。系统根据音乐演奏的 4 个指标，即复杂度、准确率、连贯程度和完成度，构建训练效果评价体系。各体系综合 4 个指标，于硬件端可听化的实时反馈方式之外，将用户训练状态及进度转化为可视的游戏元素。仪器采用乐曲难度星级等内容反馈用户训练成效；运用单曲及歌单进度条直观展示演奏能力进程。正常情况下，用户在康复中期初次使用产品，4 项指标代表的康复水平应当处于较低状态。随着持续训练，用户能演奏更复杂的曲目、完成更完整的歌单。这意味着用户逐渐转入康复后期，4 项指标均处于较高水准，距离痊愈目标越来越近。

（二）康复训练过程中的隐性劝导

与现有产品相比，康复仪更关注用户群体的操作熟练度，更强调训练过程中的隐性劝导：针对初中高 3 个使用阶段的用户，分别设定引导教学、自由创作、双手协作等 3 种操作模式。每种模式的基本操作步骤基本相同但顺序有差异，制定的策略清单直接嵌入到手部康复仪的各个操作环节，见图 7。康复仪最佳使用者为处于康复中期，此时无论该用户是否精通乐理亦或是接触新曲目（D1），均可根据指位旁的指示灯活动相应手指（C2 & F1），发出对应的音高（A3）。用户使用一段时间后，即可进入自由训练的常规使用状态。在该状态下，用户使用特定的训练动作，依据所演奏乐曲的音符序列连续、有节奏地按压指位（D2），演奏出悦耳音乐。手指按压指位时，除发出相应音高外，指位旁指示灯亮起不同色彩及机身震动与否将展示操作正误信息（C1）。一首曲目演奏完成后，康复仪将欢快震动，指示灯有节奏地律动，发出欢快短乐及“Perfect”等鼓励语音，以此激励用户（B2）。

用户演奏的乐曲将实时上传到软件端，根据前述 4 项指标接受评估。最近一次操作的评估结果直接展示在 APP 的首页上，见图 8 页面一。例如，以完美演奏《小星星》的 4 项指标参数为参照，展示当前演奏所处的状态及离成功的差距（A2）；初学者首次流畅完成初级曲目《小星星》给予“初露锋芒”勋章（A1）。此外，演奏（康复训练）的奖励与成就将通过单独页面汇总并展示，以期激发用户的获利冲动及竞争心态，见图 8 页面二。例如，根据演奏（康复训练）《小星星》的水平设立单曲榜、歌单榜、总榜三级榜单（E2）；而对于取得演奏（康复训练）水平提升迅速、完成新曲目、持续上榜等成果的情况，系统将给予商家代金券等奖励（B1）。除此之外，用户可以将自己演奏的作品自行选择将其上传到社区，从而与其他用户及好友互动交流（E1），和其他用户组队一起演奏（E3），促进用户相互模仿、学习且获得社会性认同，见图 8 页面三。随着自身康复程度和操作能力转入高级阶段（游戏难度渐进原则），用户可自主提高演奏乐曲的级别（D3），甚至尝试独创音乐（C3），且均可上传到社区平台。图 8 页面四则集中展示演奏历史记录（即回溯报告）及各种状态信息。

（三）设计方案评估

1.Arduino 平台及原型制作

为了验证设计方案的可行性及可用性，使用 Arduino 平台搭建产品的实体交互原型，见图 9。交互原型的实物部分首先采用超轻黏土制成产品样机（1：1），随后采用 Arduino Uno 开发板、蓝牙模块（HC-05）、5 个压力传感器（FSR402）、5 个 LED 灯、小扬声器（8Ω 0.5W）、若干电阻及杜邦线等物料制成实物原型。原型尺寸为直径 8.2cm 的近球体，小巧圆润，可以适配大多数空间及场景。

中国知网 https://www.cnki.net

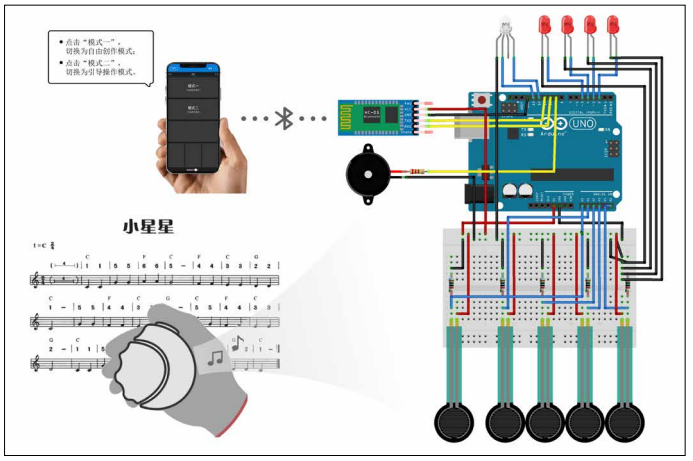


图 9 实体交互原型原理图



图 10 设计方案的评估实验

软件部分主要采用“先亮后按”“先按后亮”两个逻辑单元，分别测试引导教学和自由创作两个模式的可行性。

2. 方案的初步评估

邀请 6 名在校研究生、10 名手部受损或疲劳者、4 名工程师共 20 名受试者，采用 A/B 对照实验的形式对设计方案进行评估，见图 10：实验 A 为使用 7cm 握力球按压 210 次（此为演奏曲目 5 次的标准按压次数）；实验 B 为使用实体交互原型演奏《小星星》，采用引导教学模式练习 4 次后，切换模式再演奏 1 次。为提高数据可靠性，将受试者平均分为两组，实验内容完全一致，仅调换两个实验的测试顺序。两个实验之间设置 20 分钟的休息时间，从而避免两者的相互干扰。实验过程全程录像，结束后填写量表并进行半结构化访谈。方案可用性的评估使用 SUS 系统可用性量表，劝导力的评估则选择了 UES 用户参与量表中涉及参与感、专注力和新颖感等三个维度的 8 个问项。实验数据导入 SPSS 处理，计算差值并通过了正态性检验，得出的主要结果见表 4。

综上，在可用性方面，A/B 两组实验不存在显著差异（t=–0.364，P=0.719），但实验 B 的可用性平均值高于实验 A，说明设计方案虽

表 4 方案可用性与劝导力的测试结果

评估目的	项目	平均值	标准差	差值标准差	t	P
可用性（SUS）	实验A总分	71.24	12.99	17.52	−0.364	0.719
	实验B总分	72.26	13.86			
劝导力（UES）	实验A总分	2.34	0.79	0.33	-14.89	0.000**
	实验B总分	3.94	0.73			
	实验A参与感	3.22	0.81	0.58	-7.14	0.000**
	实验B参与感	3.90	0.79			
	实验A专注力	2.77	0.75	0.31	-20.20	0.000**
	实验B专注力	4.00	0.76			
	实验A新颖感	2.68	0.62	0.61	-8.88	0.000**
	实验B新颖感	3.74	0.80			

注: 表中“*”表示 P<0.05；“**”表示 P<0.01。

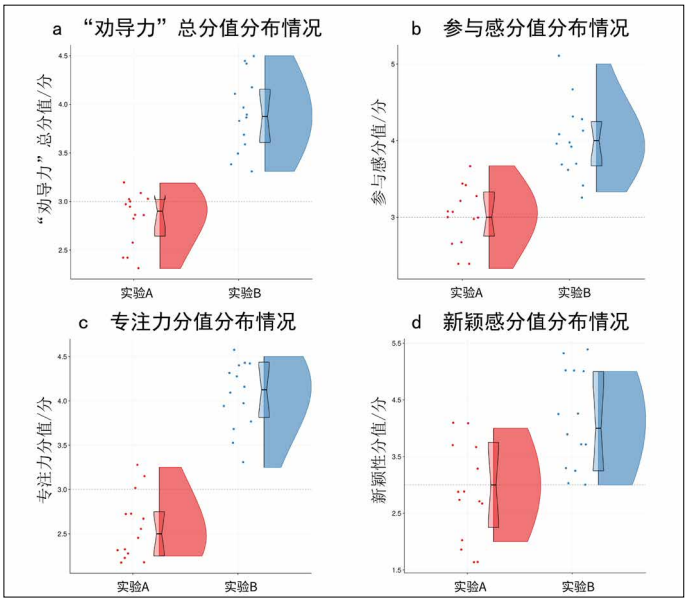


图 11 方案劝导力及其三个子维度的分值分布情况

然在可用性上并无显著提升，但总体都满足用户在功能有效性及易学性方面的需求。在劝导力方面，无论是 UES 总分值还是三个子维度的分值，两组实验均存在显著差异（P 值均小于 0.01），且他们的平均值、中位数均呈现实验 B 高于实验 A 的分布情况，见图 11。这说明，相较于现有产品，设计方案可以提高用户参与感、专注力和新颖感，从而有效劝导用户使用该产品来维持自身康复训练行为。

结语

传统康复训练产品大多采用的是执行重复动作的被动训练方法，其过程枯燥乏味并且无法直观展示患者训练成效。文章在劝导式思维的指导下，基于 BPS 矩阵开发了一款以音乐游戏为核心的手部康复产品。该产品这本质上并没有降低康复训练的难度，而是利用游戏的娱乐特性将用户注意力转移至更轻松的子级任务上，潜移默化地劝导用户维持训练行为。目前，对设计方案的评估仅初步验证了其基础规则及作为劝导载体的可行性，后续需要针对样本量不足、长期使用效果待跟踪等问题采取措施，同时对劝导力度、持续性等问题通过多轮迭代来调整说服策略，以期实现对手部康复问题的成功劝导。

参考文献

[1]姜荣荣，陈艳，潘翠环.脑卒中后上肢和手运动功能康复评定的研究进展[J].中国康复理论与实践，2015，21（10）：1173-1177.
[2]胡国旭，李一青，程一轩，等.多自由度气动软体手部康复驱动器[J].现代制造工程，2024（09）：46-53.
[3]刘冬，王明昊，毕聪，等.刚软结合可穿戴手部康复装置设计[J].中国机械工程，2021，32（08）：930-937.
[4]FOGG B J. Persuasive Technology[J]. Ubiquity，2002（12）：2.
[5]王芷璇，丁伟.基于用户无意识行为的劝导式交互研究[J].设计，2018（09）：65-67.
[6]何灿群，刘珂.基于劝导式思维的地铁车厢空间设计策略[J].包装工程，2024，45（06）：299-307.
[7]朱星蓉.劝导设计的国外研究进展综述[J].设计，2023，36（04）：70-73.
[8]都江，杜宇超，周晓敏.基于FBM行为模型的自动体外除颤器设计研究[J].包装工程，2024，45（16）：422-430.
[9]Gu L Y，Ruan Z M，Jia G F，et al. Application of persuasive technologies in rehabilitation management of foot-drop patient[C]//IET Conference Proceedings. The Institution of Engineering & Technology，2015.
[10]房杰.面向孤独症儿童的功能游戏设计研究——以社交游戏设计实践为例[J].装饰，2024（06）：90-94.
[11]Werbach K，Hunter D. For the Win：How Game Thinking Can Revolutionize Your Business[M]. Philadelphia：Wharton Digital Press，2012.
[12]CASH P，KHADILKAR P，JENSEN J，et al. Designing Behaviour Change：A Behavioural Problem/Solution（BPS）Matrix[J]. International Journal of Design，2020，14（2）：65-83.
[13]武笑宇，辛向阳.劝导用户行为改变的游戏化设计应用[J].包装工程，2017，38（20）：194-198.
[14]谢婷婷，裴梓贻，张悦.音乐疗法在儿童康复中的应用研究进展[J].中国儿童保健杂志，2024，32（09）：1004-1007+1013.
[15]房晓蕾，杨继康，郭阳.面向脑卒中患者手功能康复产品设计研究[J].设计，2019，32（22）：120-121.

中国知网 https://www.cnki.net